第二十三章　假设检验

基础题

一、选择题

(1)A.

解 由 $P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\}=\alpha$，知选项 A 正确.

(2)C.

解 由已知，得犯第一类错误的概率，即

$$\alpha=P\{\text{否定 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\}=P\left\{\overline{X}>\mu_0+\frac{1.96}{\sqrt{n}}\middle|\mu=\mu_0\right\}.$$

当 $\mu=\mu_0$ 成立时，总体 $X\sim N(\mu_0,1)$，$\overline{X}\sim N\left(\mu_0,\frac{1}{n}\right)$.

故
$$\alpha=P\left\{\overline{X}>\mu_0+\frac{1.96}{\sqrt{n}}\right\}=1-P\left\{\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sqrt{\frac{1}{n}}}\leqslant 1.96\right\}=1-\Phi(1.96).$$

选项 C 正确.

二、填空题

(1) $\dfrac{\overline{X}\sqrt{n(n-1)}}{Q}$.

解 当 H_0 成立时，有 $\dfrac{\overline{X}-0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，而 $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，

即 $\dfrac{Q^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，且相互独立，故 $T=\dfrac{\dfrac{\overline{X}}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\dfrac{Q^2}{\sigma^2(n-1)}}}=\dfrac{\overline{X}\sqrt{n(n-1)}}{Q}\sim t(n-1)$.

(2) $R_\alpha=\left\{\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\dfrac{S}{\sqrt{n}}}<-t_\alpha(n-1)\right\}$.

解 方差 σ^2 未知，检验均值 μ，应用 t 检验法，因 H_1 是单边的，故是单边检验.

在 H_0 成立的条件下，$T=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\dfrac{S}{\sqrt{n}}}\sim t(n-1)$.

对于给定的检验水平 α，使 $P\{T<-t_\alpha(n-1)\}=\alpha$，故拒绝域为

$$R_\alpha=\{T<-t_\alpha(n-1)\}=\left\{\frac{\overline{X}-\mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}<-t_\alpha(n-1)\right\}.$$

三、解答题

(1) **解** 此题已知方差 $\sigma^2=2.6^2$，检验假设 $H_0:\mu\geqslant\mu_0=12$，$H_1:\mu<\mu_0=12$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

选用统计量 $U=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$,将 $\overline{x}=11.2$, $\mu_0=12$, $\sigma=2.6$, $n=100$

代入计算,得 $U=-3.08$,而 $\alpha=0.05$,故 $\Phi(U_0)=1-\alpha=0.95$,所以 $U_0=1.645$,从而

$$-U_0=-1.645, U=-3.08<-1.645,$$

故拒绝 H_0,即不能认为小头平均直径在 12 cm 以上.

(2) 解 设 $H_0:\sigma^2\leqslant 15^2$, $H_1:\sigma^2>15^2$,统计量为 $\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\sim\chi^2(n-1)$,

当 $\alpha=0.05$, $\chi^2_{0.05}(9)=16.919$ 时,拒绝域为 $[16.919,+\infty)$.

又由于 $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}=\dfrac{9\times 30^2}{15^2}=36$,且 $36\in[16.919,+\infty)$,故 H_0 被拒绝,即机器生产不正常.



4.9元包邮@5分钱/每张



微信刷题小程序:酷酷刷题
免费刷肖1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...